

Fondamenti di Programmazione – prova intermedia – 20 Aprile 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti. Durante la prova non è possibile uscire dall'aula.

Al termine del tempo **copiare tutti i file sorgenti (sia .cpp che .h)** del vostro progetto su **Z:**

All'inizio del file contenente il main inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali files da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame

Scrivere un programma per la gestione di una lotteria elettronica. Il programma deve:

- 1) Creare una lista singolarmente concatenata che rappresenti l'elenco di tutti i biglietti venduti. Ciascun elemento "Item" contiene tre campi: il numero del biglietto (int), il cognome (string) e il nome (string) della persona che lo ha acquistato. Leggere dal file "bigliettiVenduti.txt" l'elenco dei biglietti venduti salvando le informazioni contenute in ogni riga (formato: <numero biglietto>,<nome>, <cognome>) in un elemento della lista. Ogni persona può avere acquistato più di un biglietto. I biglietti acquistati dalla stessa persona si trovano in righe consecutive del file.
- 2) Stampare il numero del primo biglietto acquistato da ciascuna persona per come compare nel file. Nell'esempio:

```
primo biglietto acquistato da Andrea Rossi :155
primo biglietto acquistato da Marco Venturi :12
primo biglietto acquistato da Francesco Fabbri :23
primo biglietto acquistato da Elena Giannini :297
primo biglietto acquistato da Ion Chen :83
primo biglietto acquistato da Marco Carretta :1342
primo biglietto acquistato da Giulio Rossi :2003
```

Ordinare la lista per numero di biglietto decrescente utilizzando SelectionSort e stamparla a video.

- 3) Rimuovere dalla lista tutti gli elementi con numero di biglietto dispari. Stampare a video il contenuto della lista. Creare uno stack di elementi "Item" e inserire nello stack tutti gli elementi della lista contenente i biglietti pari partendo dalla testa fino alla coda. Stampare a video il contenuto dello stack.
- 4) Modificare lo stack dei biglietti creato al punto 3 scambiando il primo e l'ultimo elemento. Per scambiare i due elementi scrivere un algoritmo che utilizzi solamente un secondo stack di appoggio e variabili di tipo Item. Stampare il contenuto dello stack dopo lo scambio. Nell'esempio:

```
Stack prima di inversione elementi:(12 Marco Venturi) (500 Andrea Rossi) (502 Andrea Rossi)
(550 Elena Giannini) (1342 Marco Carretta) (2000 Francesco Fabbri) (2002 Francesco Fabbri)
(2004 Giulio Rossi)
```

```
Stack dopo inversione elementi:(2004 Giulio Rossi) (500 Andrea Rossi) (502 Andrea Rossi) (550
Elena Giannini) (1342 Marco Carretta) (2000 Francesco Fabbri) (2002 Francesco Fabbri) (12
Marco Venturi)
```